A 사 품질 · 재고 운영 손실을 AI 기반 데이터 통합으로 해결하기

소재 제조 중견기업 A 사 대상 · **AI 도입 사업화 제안서**

제 안 자

윤상훈 · Sanghoon Yoon
hoon7624g@gmail.com

한 장 요약 · Executive Summary

국문 요약

문제 · A 사는 납기 지연 · 재고 과잉 · 품질 불량이 반복되고 있으며, 원인 분석에 평균 3~5 일이 소요됨.

원인 · ERP·MES· 품질 시스템의 데이터가 분리되어, 실무자가 '감'으로 판단해 대응.

제안 · AI 기반 데이터 통합 플랫폼 도입. 자연어로 원인을 질의하고, 조치안을 함께 제시받는 구조.

효과 · 원인 분석 3~5 일 → 30 분 내. 연간 품질 · 재고 손실 약 7~12% 감축 (1 차 추정).

EXECUTIVE SUMMARY · EN

Problem · A Corp faces recurring delivery delays, excess inventory, and quality defects. Root-cause analysis takes 3–5 days.

Cause · Data silos across ERP, MES, and QMS force operators to rely on intuition.

Proposal · Deploy an AI-based data integration platform. Query root causes in natural language; receive recommended actions alongside.

Impact · Analysis time 3–5 days → under 30 min. Est. 7–12% annual reduction in quality/inventory loss.

A 사 현황과 과제

A 사는 국내 중견 소재 제조기업으로 , 3 개 공장 · 연매출 약 1,200 억 원 규모 . 최근 2 년간 고객사 품질 클레임 및 재고 과잉 문제가 누적되며 운영 손실이 확대되고 있습니다 .

3 개 공장

충북 · 경북 · 인천 분산 운영

각기 다른 MES· 품질 시스템 사용

1,200 억 원

연매출 (2025 년 기준)

최근 3 년 CAGR 6.8%

3~5 일

품질 이슈 원인 분석 소요

부서 간 데이터 취합에 소요

이 구조 자체가 데이터 단절 · 판단 지연 · 운영 손실의 세 축으로 이어지고 있다는 것이 A 사 내부 진단입니다 .

3 가지 운영 손실이 반복되고 있습니다

A 사 내부 인터뷰 · 현장 방문 · 최근 12 개월 운영 데이터 기반으로 정리한 세 가지 손실 유형입니다.

01 납기 지연

고객 주문 대비 납기 준수율 최근 6 개월 평균 87%. 긴급 생산 조정으로 월 평균 3~4 회 라인 재편성 발생.

-13%p

납기 준수율

02 재고 과잉

완제품 · 반제품 재고 회전일수 92 일. 동종 업계 평균 (58 일) 대비 1.58 배. 관리 비용 연간 약 28 억 원 추정.

+34 일

재고 회전일수

03 품질 불량

최근 분기 고객 클레임 누적 17 건. 원인 규명에 평균 3~5 일 소요. 같은 패턴 재발률 약 40%.

40%

동일 원인 재발률

원인은 개별 업무의 부족이 아니라, 데이터 구조의 단절입니다

A 사 담당자분들과의 인터뷰에서 반복해서 나온 문장은 다음과 같습니다.

> *"원인을 찾으려면 ERP·MES·품질 시스템을 각각 열어서 엑셀로 따로 받아야 해요."*
>
> — A 사 · 품질관리팀

> *"늘 보던 패턴이라 '아마 이것 때문일 거다'로 시작하는데, 확인에 3 일은 걸립니다."*
>
> — A 사 · 생산계획팀

> *"같은 문제가 또 생기면 그때마다 다시 똑같이 찾아야 돼요. 축적이 안 되죠."*
>
> — A 사 · 공정기술팀

구조적 진단

A 사의 세 팀 모두
"성실히 일하고 있음에도 같은 문제가 반복"되는
공통 구조에 갇혀 있습니다.

이 구조의 핵심은 **데이터가 시스템별로 단절**되어 있어, 원인을 찾으려면 매번 **사람이 여러 시스템을 수동으로 연결**해야 한다는 점입니다.

즉 이 문제는 **담당자 역량이 아니라 시스템 설계의 한계**에서 오는 것입니다.

AI 기반 데이터 통합 플랫폼 도입

A 사의 기존 ERP·MES· 품질 시스템을 교체하지 않고, 위에 올려 데이터를 연결하는 방식입니다.

01

데이터 연결

ERP·MES· 품질 시스템의 데이터를 기존 인프라 변경 없이 논리적으로 연결. 실시간 조회 가능.

기존 시스템 유지 · 추가 마이그레이션 불필요

02

자연어 질의

"지난달 불량률이 가장 높았던 라인은?" 처럼 자연어로 질문하면 여러 시스템을 가로질러 답변 제공.

실무자가 SQL·BI 도구 없이 직접 분석

03

원인 · 조치 동시 제시

단순 통계가 아니라, 과거 유사 사례 · 조치 이력을 학습해 "가장 가능성 높은 원인과 권장 조치" 동시 제시.

실무자 판단을 AI 가 보조하는 구조

핵심은 새로운 시스템을 추가하는 것이 아니라, 이미 있는 데이터를 '쓸 수 있게' 만드는 작업입니다.

한 장으로 보는 작동 구조

실무자의 질문 한 번이 시스템 안에서 어떻게 답변으로 이어지는지 5 단계로 정리했습니다 .

STAGE 1

질문

" 왜 불량이 증가했나 ?"

실무자

→

STAGE 2

해석

자연어 → 구조화 질의

AI 레이어

→

STAGE 3

연결

ERP·MES· 품질 데이터 결합

통합 엔진

→

STAGE 4

분석

원인 패턴 · 유사 사례 매칭

AI 모델

→

STAGE 5

답변

원인 + 권장 조치

실무자

이 구조의 핵심 · 실무자는 기존대로 일상 언어로 질문하고 , 시스템이 여러 데이터 소스를 대신 탐색합니다 .
기존 업무 방식을 바꾸는 것이 아니라 , 같은 질문에 답이 3 일 대신 3 분 만에 오도록 만드는 작업입니다 .

도입 효과 1 차 추정

A 사 최근 12 개월 운영 데이터 + 업계 벤치마크 기반 추정. 실제 도입 후 Discovery Workshop 으로 정밀화.

BEFORE

3~5 일

→

AFTER

30 분 내

품질 원인 분석 시간 · **95%+ 단축**

BEFORE

87%

→

AFTER

93~95%

납기 준수율 · **+6~8%p**

BEFORE

92 일

→

AFTER

68~75 일

재고 회전일수 · **-20~25%**

연간 운영 손실 감축 추정

약 35~60 억 원 (연매출 1,200 억 기준 2.9~5.0% 수준)

ROI = (품질 손실 감축 + 재고 비용 감축 + 원인 분석 인건비 감축) – (플랫폼 도입·운영 비용). 1 년 내 투자 회수 가능 구간.

3 단계 · 6 개월 도입 로드맵

빠른 구현보다 A 사 담당자가 실제로 '쓰게 되는' 정착을 우선합니다.

Phase 1 M1–M2
Discovery & Integration

- A 사 핵심 3 개 시스템 (ERP·MES·품질) 스키마 분석
- 우선순위 Use Case 3~5 개 선정
- 보안 · 권한 구조 설계

Phase 2 M3–M4
Pilot Deployment

- 충북 공장 1 개 라인 파일럿 적용
- 품질 · 생산 담당자 10 명 대상 실사용
- 주간 단위 피드백 수집 · 반영

Phase 3 M5–M6
Rollout & Adoption

- 3 개 공장 전체 확장
- 실무자 교육 프로그램 운영
- 분기 단위 ROI·사용률 측정 체계 수립

** 각 Phase 종료 시 Go/No-Go 게이트를 두어, 성과가 기준치에 못 미치면 확장을 중단하고 구조를 재검토합니다.*

리스크를 먼저 드립니다

도입 과정에서 실제로 발생할 수 있는 리스크 3 가지와, 프로젝트 설계에 반영된 완화 방안입니다.

RISK

데이터 품질 편차

3 개 공장의 데이터 포맷·입력 규칙이 달라, 통합 초기 정합성 이슈 발생 가능

MITIGATION

Phase 1 Discovery 에서 데이터 품질 리포트 선제 작성. 실무 활용 가능 범위부터 단계적 확장.

위험도 중

RISK

실무자 저항 · 사용률 저하

새 도구 학습 부담 · 기존 업무 방식 유지 선호로 도입 후 활용도 떨어질 위험

MITIGATION

Phase 2 에서 핵심 사용자 10 명과 주간 피드백 세션 운영. 자연어 인터페이스로 학습 비용 최소화.

위험도 중

RISK

AI 판단에 대한 과신

AI 가 제시한 원인·조치를 사람이 검증 없이 실행하면, 잘못된 판단이 누적될 가능성

MITIGATION

중요 의사결정에는 실무자 최종 승인 단계 (HITL) 를 필수로 배치. 판단 근거 자동 표시.

위험도 상

왜 지금 도입해야 하는가

01 문제가 누적되고 있습니다

A 사 품질 클레임 · 재고 회전일수는 최근 2 년간 악화 중 . 지금 구조를 바꾸지 않으면 각 숫자는 계속 나빠집니다 .

02 정부지원사업 활용 가능 시기입니다

2026 년 AI 바우처 · 스마트공장 · 데이터바우처 지원사업에 해당 유형 도입이 명시되어 있어 , 도입 비용의 상당 부분을 정부 지원금으로 충당 가능 .

03 업계 경쟁사가 이미 움직이고 있습니다

동종 소재 제조업 중 3 곳 이상이 최근 1 년 내 유사 플랫폼 도입 완료 . 2~3 년 후 데이터 자산 격차로 이어질 수 있습니다 .

2026 년 상반기가 타이밍입니다 . 하반기부터는 지원사업 접수 마감 및 경쟁사 격차 확대로 조건이 불리해집니다 .

다음 단계 · Discovery Workshop 제안

본 제안서는 외부 자료 기반 1 차 분석입니다. 실제 도입 전, A 사 현장 데이터를 직접 확인하는 세션을 제안드립니다.

Discovery Workshop · 반나절

1. 현장 Walk-through · 60 분

3 개 공장 중 대표 1 곳 현장 동행 · 실제 업무 흐름 관찰

2. 핵심 3 팀 인터뷰 · 90 분

품질 · 생산계획 · 공정기술팀 각 담당자와 Use Case 도출

3. 데이터 진단 리포트 · 1 주 내 전달

현재 데이터 품질 · 통합 가능성 · 도입 비용 정밀 추정

본 Workshop 이후 전달 자료

- **A 사 전용 정밀 ROI 리포트**
  본 제안서의 추정치를 실제 데이터로 재산정
- **Phase 1 상세 제안서 · 계약안**
  도입 범위 · 일정 · 비용 ·KPI 정식 문서화
- **정부지원사업 연계 옵션 안내**
  AI 바우처 · 스마트공장 활용 시 비용 분담 시나리오

본 Workshop 은 A 사 측 비용 부담 없이 진행됩니다.

Appendix · 같은 프레임을 정부지원사업에 적용하면

본 제안서의 구조 (문제 → 원인 → 해결 → ROI → 로드맵 → 리스크) 는 정부지원사업 사업계획서 양식에 1:1 매핑됩니다 .

지원사업	지원 규모	본 제안서와의 매핑
AI 바우처	최대 2 억원 · 기업당	본 제안의 Phase 1~2 에 해당 . 수요기업 (A 사)- 공급기업 컨소시엄 형태로 신청 가능 .
스마트공장 (제조 AI 특화)	최대 2 억원 · AI 트랙	본 제안의 Phase 2~3 + 공장 확산 범위 확장 . 제조 현장 AI 도입 공고에 직접 부합 .
데이터바우처	최대 4,500 만원 · 수요기업	Phase 1 의 데이터 통합 · 품질 정비 단계를 별도 과제로 분리 신청 가능 .

핵심 관점 · *' 좋은 고객 제안서 ' 와 ' 좋은 정부지원사업 사업계획서 ' 는 같은 근거를 필요로 합니다 .*
본 제안서의 데이터 추정 · 로드맵 · 리스크 분석이 이미 그 두 문서의 공통 뼈대를 갖추고 있습니다 .